Concepto EER	Transformación al Modelo Relacional	Qué se ganó (Relacional)	Qué se perdió (Relacional)	Ejemplo en Proyecto Propio (UIF)	Ejemplo en Proyecto Asignado (Sismos)
	compuesta.	redundancia de cabecera.	consultas masivas.	de alerta.	tiempo.
Jerarquías (Especialización)	Estrategias: tablas separadas por subclase, solo subclases con campos heredados, o tabla única aplanada.	Flexibilidad de ingeniería: optimizar para lecturas rápidas (aplanando) o para integridad estricta.	El estándar SQL no valida nativamente restricciones de disyunción o cobertura total sin triggers.	`CONTRIBUYENTE` jerarquizado en `PERSONA_FÍSICA` y `PERSONA_MORAL` ({d, t}).	En sismos aplanaron tip de eventos zonas territoriales dimensiones únicas.
Atributos Multivaluados	Tabla auxiliar separada con el valor y FK al padre (o tipos modernos `ARRAY / JSONB`).	Cumplimiento de la 1FN (atomicidad) y capacidad de indexar individualmente cada valor.	Proliferación de tablas y sobrecarga en operaciones sencillas de recuperación de perfil.	Múltiples teléfonos o correos electrónicos de un contribuyente investigado.	En el DW desglosaron columnas atómicas individuales (`pobfem`, `pobmas` `dim_zonas`).

Ejercicio 8. Cambio de esquema

8.1 Tablas, columnas y restricciones nuevas

Para implementar la actualización automática de datos desde el Servicio Sismológico Nacional (SSN) e incorporar el subsistema de Aprendizaje Automático para la detección en tiempo real de anomalías y riesgo, se integraron dos tablas:

1. Tabla `control_ingesta_automatica` (Auditoría del Pipeline SSN)

- `id_lote SERIAL PRIMARY KEY`: Identificador secuencial de cada corrida de sincronización programada.
- `fecha_inicio_ingesta TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT`

CURRENT_TIMESTAMP: Marca de tiempo de arranque del proceso.

- fecha_fin_ingesta TIMESTAMP WITH TIME ZONE: Marca de tiempo de conclusión de la ingesta.
- fuente_origen VARCHAR(150): Endpoint o servicio del SSN consultado.
- total_registros_procesados INT DEFAULT 0: Conteo de sismos incorporados en la corrida.
- estado_proceso VARCHAR(30): Restricción CHECK (estado_proceso IN ('INICIADO', 'EXITOSO', 'ERROR', 'PARCIAL')).

2. Tabla `predicciones_ia_sismos` (Persistencia de Inferencias de IA)

- id_prediccion SERIAL PRIMARY KEY: Clave subrogada única para cada inferencia.
- id_sismo INT NOT NULL: **Referencia al hecho/sismo calificado** con clave foránea REFERENCES dim_sismos(id_sismo) ON DELETE CASCADE.
- id_lote_ingesta INT: Referencia a la corrida de ingesta automática con REFERENCES control_ingesta_automatica(id_lote) ON DELETE SET NULL.
- tipo_modelo VARCHAR(50) NOT NULL: Algoritmo de ML ejecutado (IsolationForest_XGBoost).
- es_anomalia BOOLEAN NOT NULL: **La anomalía detectada** (indicador booleano de sismo atípico).
- score_anomalia DOUBLE PRECISION NOT NULL: Puntuación continua de anomalía normalizada.
- clase_riesgo_predicha VARCHAR(20) NOT NULL: **Predicción generada** clasificada en categorías con restricción CHECK (clase_riesgo_predicha IN ('BAJO', 'MODERADO', 'ALTO', 'CRITICO')).
- probabilidad_confianza DOUBLE PRECISION NOT NULL: Nivel de confianza estadística del modelo con CHECK (probabilidad_confianza >= 0.0 AND probabilidad_confianza <= 1.0).
- version_modelo VARCHAR(50) NOT NULL: **Versión del modelo que la generó** (ej. seismic-detector-v2.1).
- timestamp_prediccion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP: **Marca de tiempo** exacta de la inferencia.
- detalles_inferencia JSONB: Metadatos semiestructurados de explicabilidad (vectores de características, SHAP values, tiempo de inferencia en ms).

Justificación de los tipos de datos elegidos:

- **DOUBLE PRECISION:** Estándar IEEE 754 de 64 bits para `score_anomalia` y `probabilidad_confianza`, asegurando que los scores continuos emitidos por librerías de ML no sufran pérdida de precisión matemática ni sesgos de redondeo.
- **TIMESTAMP WITH TIME ZONE:** Almacenamiento con precisión de microsegundos en UTC, indispensable para auditorías, ordenamiento cronológico en MLOps y correlación con réplicas
- **VARCHAR(50):** Para `version_modelo`, garantizando la trazabilidad estricta del artefacto de software de IA responsable de la predicción ante auditorías de *model drift*.
- **JSONB:** Formato binario indexable de PostgreSQL para guardar la explicabilidad del modelo (SHAP values, hiperparámetros) sin rigidizar el esquema ante variaciones futuras en los vectores de

8.2 Archivo `cambio-usuario.sql` y evidencia de ejecución

El archivo fue guardado en el directorio de trabajo y ejecutado sobre la copia de la base de datos (`datawarehouse_copia`) en el contenedor de PostgreSQL:

```
$ docker cp cambio-usuario.sql seismic-data-visualization-system_db_1:/tmp/cambio-usuario-p3.sql Successfully copied
4.66kB to seismic-data-visualization-system_db_1:/tmp/cambio-usuario-p3.sql $ docker exec seismic-data-visualization-
system_db_1 psql -U postgres -d datawarehouse_copia -f /tmp/cambio-usuario-p3.sql CREATE TABLE CREATE TABLE
CREATE INDEX CREATE INDEX CREATE INDEX CREATE INDEX INSERT 0 1 INSERT 0 5
```

8.3 Consulta demostrativa (Solo posible tras el cambio) y resultado

Consulta analítica que cruza la ingesta automatizada, el catálogo de sismos y los diagnósticos de riesgo crítico emitidos por el modelo de IA:

```
SELECT c.id_lote AS lote, p.id_prediccion, s.id_sismo, s.magnitud, s.referencia_de_localizacion AS ubicacion,
s.nombre_estado AS estado, p.clase_riesgo_predicha AS riesgo, p.score_anomalia, p.probabilidad_confianza AS confianza,
p.version_modelo, p.timestamp_prediccion FROM predicciones_ia_sismos p JOIN dim_sismos s ON p.id_sismo = s.id_sismo
JOIN control_ingesta_automatica c ON p.id_lote_ingesta = c.id_lote WHERE p.es_anomalia = TRUE AND
p.clase_riesgo_predicha = 'CRITICO' ORDER BY p.score_anomalia DESC;
```

Resultado devuelto por el gestor de base de datos:

```
lote | id_prediccion | id_sismo | magnitud | ubicacion | estado | riesgo | score_anomalia | confianza | version_modelo |
timestamp_prediccion ------+---------------+----------+----------+-------------------------------------------+----------+---------+---------
-------+-----------+----------------------+----------------------- 1 | 1 | 0 | 7.4 | 71 km al NOROESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL
| Jalisco | CRITICO | 0.9425 | 0.975 | seismic-detector-v2.1 | 2026-10-28 12:02:16+00 1 | 5 | 4 | 7 | 21 km al OESTE de
ZUMPANGO DEL RIO, GRO | Guerrero | CRITICO | 0.935 | 0.982 | seismic-detector-v2.1 | 2026-10-28 12:02:20+00 1 | 4 |
3 | 7 | 83 km al OESTE de AHOME, SIN | Sinaloa | CRITICO | 0.912 | 0.96 | seismic-detector-v2.1 | 2026-10-28
12:02:19+00 (3 rows)
```

8.4 Nota técnica de transformación (Media cuartilla)

Regla de transformación aplicada: Se aplicó la **Regla de Transformación de Relación Binaria 1:N con Entidad Débil dependiente de existencia**. El sismo registrado (`dim_sismos`) y la corrida de ingesta automatizada (`control_ingesta_automatica`) actúan como entidades fuertes principales, mientras

que la inferencia del modelo (`predicciones_ia_sismos`) constituye una entidad débil que no tiene significado ni existencia propia sin el sismo evaluado al que califica.

Justificación de la estrategia elegida: Se seleccionó una arquitectura de **tabla de inferencias desacoplada** en lugar de mutar las tablas base mediante sentencias `ALTER TABLE ADD COLUMN`. Esta decisión obedece a las necesidades operativas de la Ingeniería en Inteligencia Artificial y la disciplina de MLOps:

1. **Soporte Multi-Versión y Re-evaluación:** En un entorno de producción, un mismo evento sísmico puede ser procesado por múltiples versiones de modelos (e.g. *Isolation Forest v1.0* frente a *XGBoost v2.1*) para comparar métricas de desempeño, auditar desvíos (*data drift*) o recalcular riesgos con modelos re-entrenados sin destruir las predicciones históricas previas.
2. **Eficiencia en Ingesta Automatizada:** Permite que el pipeline de sincronización del SSN inserte lotes de sismos en `dim_sismos` y posteriormente, de forma desacoplada y asíncrona mediante trabajadores de Machine Learning, se registren las inferencias sin degradar el rendimiento transaccional del almacén.

Impacto sobre los datos preexistentes: La integración es **completamente no intrusiva y retrocompatible (zero-downtime)**. Los 181,713 registros históricos de sismos y los más de 300,000 registros de tiempo almacenados en el sistema permanecen 100% íntegros y compatibles con las consultas y vistas de producción actuales. Los datos históricos no sufren bloqueos de tabla ni recálculos forzados. El pipeline permite tanto la evaluación en tiempo real de nuevos sismos ingresados como la ejecución retrospectiva de inferencias en segundo plano sobre los eventos pasados.